# TA2 钛基微结构

# 定向热发射阶段研究报告

从二维机理预筛到三维微腔、膜层及机器学习辅助选点

数据截止：2026 年 11 月 4 日 | 阶段总结与后续研究方案

**研究目标：面向 8–13 μm 大气窗口，探索激光可加工钛基结构的特征尺寸、介质填充与方向发射之间的关系，兼顾带内发射能力、目标角域功率和实际加工可实现性。**




图 1 研究路径与证据层级。二维全波、射线预筛、三维有限元和代理模型分别回答不同问题；浅色部分为后续任务。

## 本阶段最重要的进展

已建立可追溯的“结构—材料—方向/偏振—功率审查—数据建模”工作链。三维底填充研究归档有 91 条求解记录、88 个去重条件，覆盖 8 组独立高度–厚度组合；最新九项补样及保存结果功率审查已完成。

主要发现：二维占空比存在局部优选；三维底填充厚度可显著增强单点吸收；增加腔高同时提高法向与斜向吸收，未显示更强法向集中。代理模型已可辅助补点，但设计覆盖仍需扩充。

目前支持局部尺寸与填充效应比较、稀疏方向响应判断和代理选点；尚未完成 8–13 μm 带内及完整三维角锥性能验证。报告保留诊断与失败记录，将物理解算完成、方法审查和正式合格分开。

# 1 目标、评价量与方向性

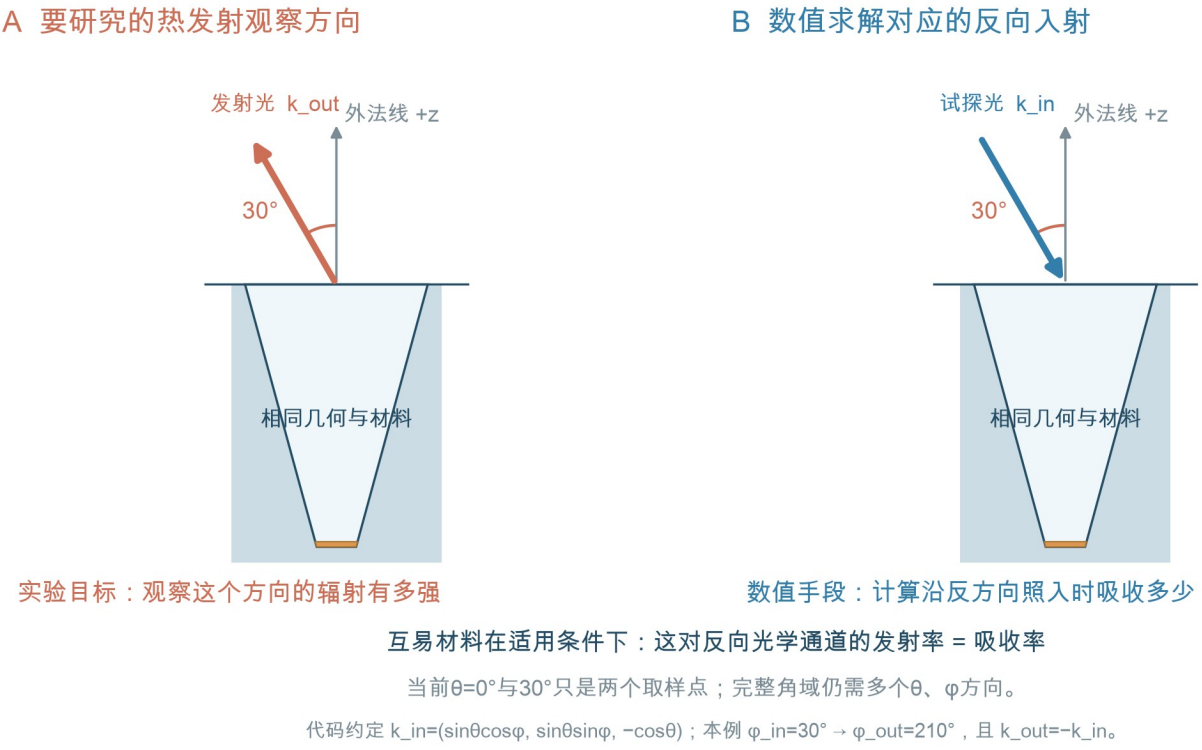



图 2 用吸收求解评估方向热发射。入射与出射通道互易；实际热发射实验不需要外部照明。图为原理示意，不是计算得到的发射瓣。

对线性、无源、互易且满足适当热平衡条件的结构，可在相同波长及对应偏振通道下用吸收率求方向发射率。斜入射是计算方向响应的手段；最终目标仍是出射角域性能。

$$\varepsilon_{out}(\lambda,-k_{\mathrm{in}},q_{rev}) = A_{\mathrm{in}}(\lambda,k_{\mathrm{in}},q) \quad (1)$$

$$\bar{\varepsilon} = \tfrac{1}{2}(\varepsilon_s+\varepsilon_p), k_{\mathrm{in}}/k = (\sin\theta\ \cos\varphi,\ \sin\theta\ \sin\varphi,\ -\cos\theta) \quad (2)$$

θ 相对表面法线，φ 为方位角。互易出射方向是−kin，方位角相差 180°；理想 A3 具有六重对称，180°旋转等价，不对称斜槽不能直接沿用此等价。法向 s/p 表示代码选定的两正交线偏振。

$$\varepsilon_{8-13}(\theta,\varphi;T) = \frac{\int_{8\ \mu m}^{13\ \mu m} \bar{\varepsilon}(\lambda,\theta,\varphi) B_\lambda(T)\ d\lambda}{\int_{8\ \mu m}^{13\ \mu m} B_\lambda(T)\ d\lambda} \quad (3)$$

$$B_\lambda(T) = \frac{2\ h\ c^2}{\lambda^5\left(\exp\left(\frac{h\ c}{\lambda k_B T}\right) - 1\right)} \quad (3a)$$

Bλ(T)为普朗克谱辐亮度。波段指标必须指定温度；带内平均发射率与 10.5 μm 单点吸收率不同。当前重点是补齐可信结构响应，再计算波段及角域积分。

# 2 从离散方向到完整角域

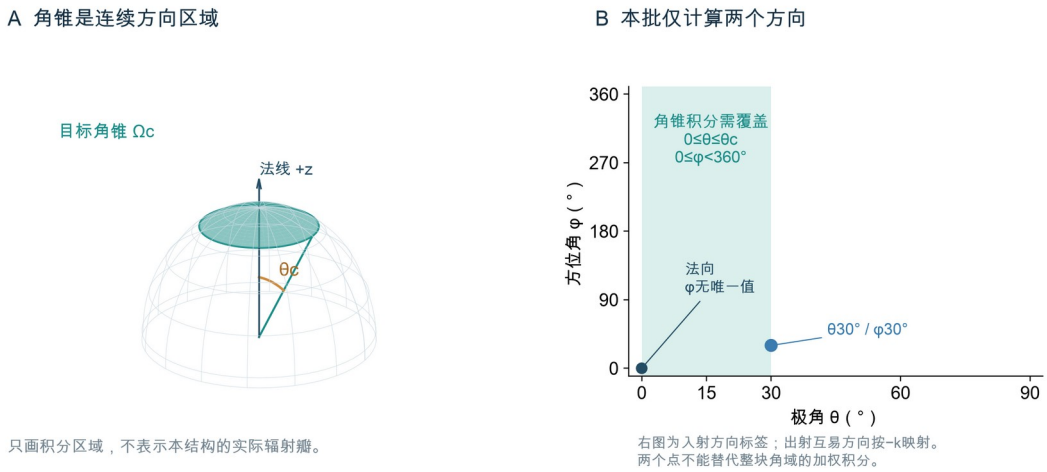



图 3 法向目标角锥与离散采样。右图示例仅指最新九项的两个方向，历史角点见图 7。15°/30°为可调整评价半角，并非实测波束宽度。

$$P_{\Omega}=A_c\int_{8}^{13}\int_{\Omega}\varepsilon^{-}B_{\lambda}(T)\ cos\theta\ \ d\Omega\ \ d\lambda,\qquad d\Omega\ =\ sin\theta\ \ d\theta\ \ d\varphi \quad (4)$$

$$\eta_{cone}=\frac{P_{cone}}{P_{hemisphere}},Q_{cone}=\frac{P_{cone}}{P_{blackbody,hemisphere}} \quad (5)$$

Ac 为投影单元面积。ηcone 衡量本结构功率有多少落在目标锥内；Qcone 衡量锥内功率相对同投影面积黑体半球功率的大小。二者同时报告，避免将总体发射很弱但角度比值较高的结构误判为优胜者。式(4)波长上下限为 μm，数值计算须统一 SI 单位。

| 评价层级 | 本阶段状态 | 后续取得方式 |
| --- | --- | --- |
| 单点/偏振吸收 | 已有真实三维结果 | 统一源、模式与功率定义 |
| 角分辨响应 | 已有若干 θ、φ 离散点 | 同尺寸补 s/p 及关键方位角 |
| 完整三维角锥功率 | 尚无全波积分结论 | θ–φ 覆盖及角度加密检验 |
| 8–13 μm 带内方向性 | 尚未完成 | 同结构的波长–角域联合积分 |

先用稀疏角点识别法向集中或离轴峰值，再在峰值、半高处及角锥边缘加密。数据不足时展示真实散点，不补画连续发射瓣。

# 3 方法选择与已完成工作

| 方法 | 用途与已完成内容 | 适用边界 |
| --- | --- | --- |
| Meep / FDTD | 二维斜槽尺寸及偏振预筛；平面基准、停止条件与功率诊断；三维平面可行性 | 保留波动效应；大尺度三维腔体细网格成本高 |
| 几何光学射线 | 六类结构、尺寸与角域权衡预筛 | 忽略衍射/干涉/近场；灰体活性面是设计假设 |
| COMSOL / FEM | A3 三维腔体、钛阻抗边界、$SiO_2$ 底填充及多方向/波长求解 | 非均匀网格适配几何；内存、模式与功率定义需核对 |
| TMM / 平面基准 | 平面膜层与材料输入交叉检查 | 不能替代三维腔体 |
| GP / 岭回归 | 质量标签、整结构留出验证、下一采样点建议 | 小样本代理，不能替代全波求解 |

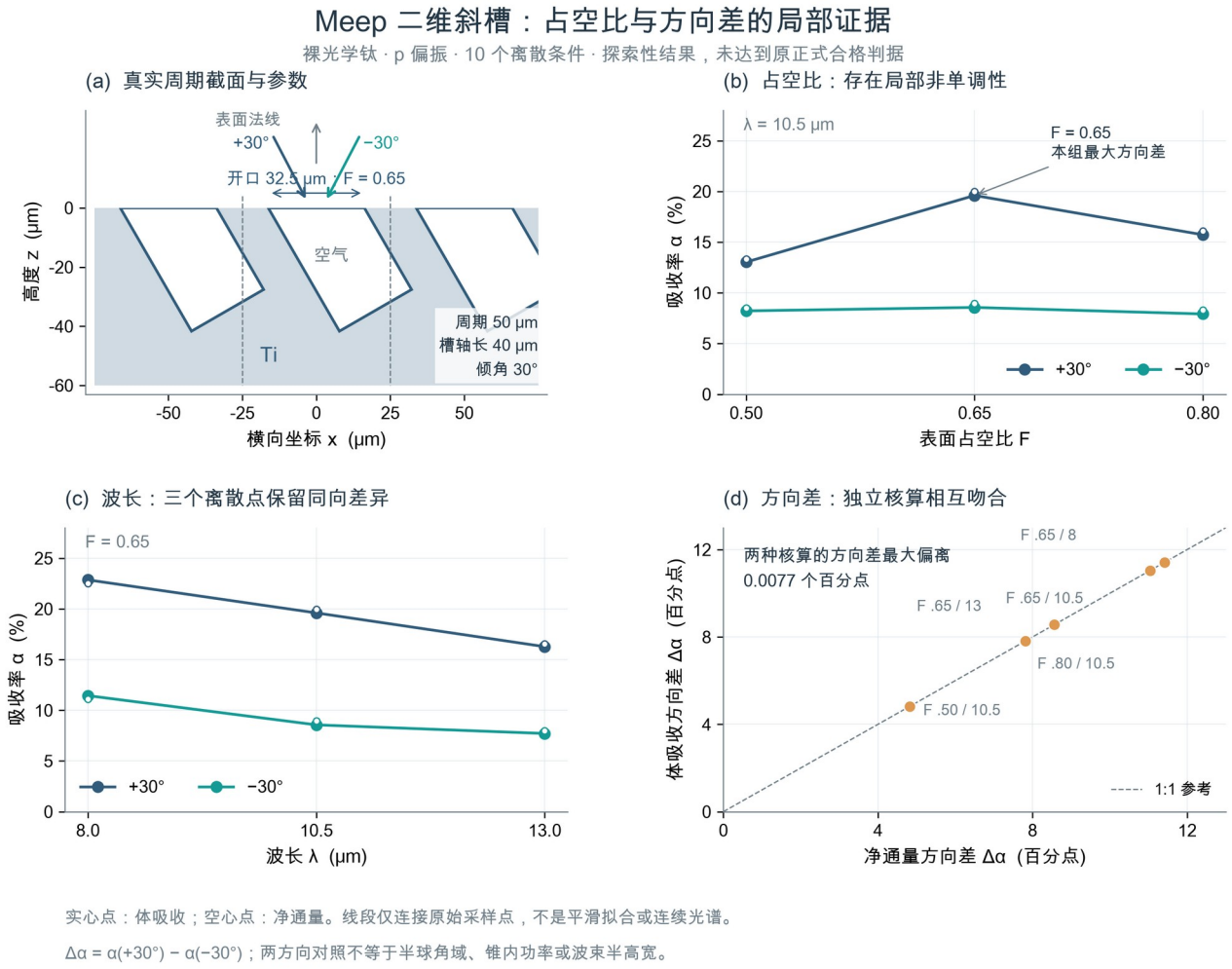
### 为何由 FDTD 推进到 FEM

几十至上百微米腔体与中红外波长共存，使三维 FDTD 均匀细网格及时间步推进成本很高。FEM 可沿几何和膜层局部布网，适合当前有限波长的频域微腔任务；并非此类结构在原理上只能用 COMSOL。

| 数据集 | 规模 | 计数口径 |
| --- | --- | --- |
| 三维底填充研究归档 | 91 原始 / 88 去重条件 | 8 组 H–t 设计；不含所有控制/失败尝试 |
| 其中保存场方法审查 | 37 通过 / 14 未通过 / 37 待审查 | 按 88 个独立条件；正式合格数为 0 |
| 当前 ML 数据池 | 89 原始 / 86 去重条件 | 另 2 个 9 μm 警告点单列，未静默进入训练 |
| 最新补样 | 9 项求解及功率方法审查完成 | 增加交叉尺寸及偏振配对覆盖 |

射线调用、重复网格、失败重试及模型预测分别计数，不充作新增物理结构。归档保留 Meep、平面控制与所有重要诊断阶段。

# 4 Meep 二维：占空比与离轴响应




实心点：体吸收；空心点：净通量。线段仅连接原始采样点，不是平滑拟合或连续光谱。

Δα = α(+30°) − α(−30°)；两方向对照不等于半球角域、锥内功率或波束半高宽。

图 4 真实二维斜槽及其响应：固定槽轴长和倾角，比较占空比；固定 F=0.65 比较三个波长。散点为已求解结果，连线不代表连续最优曲线。

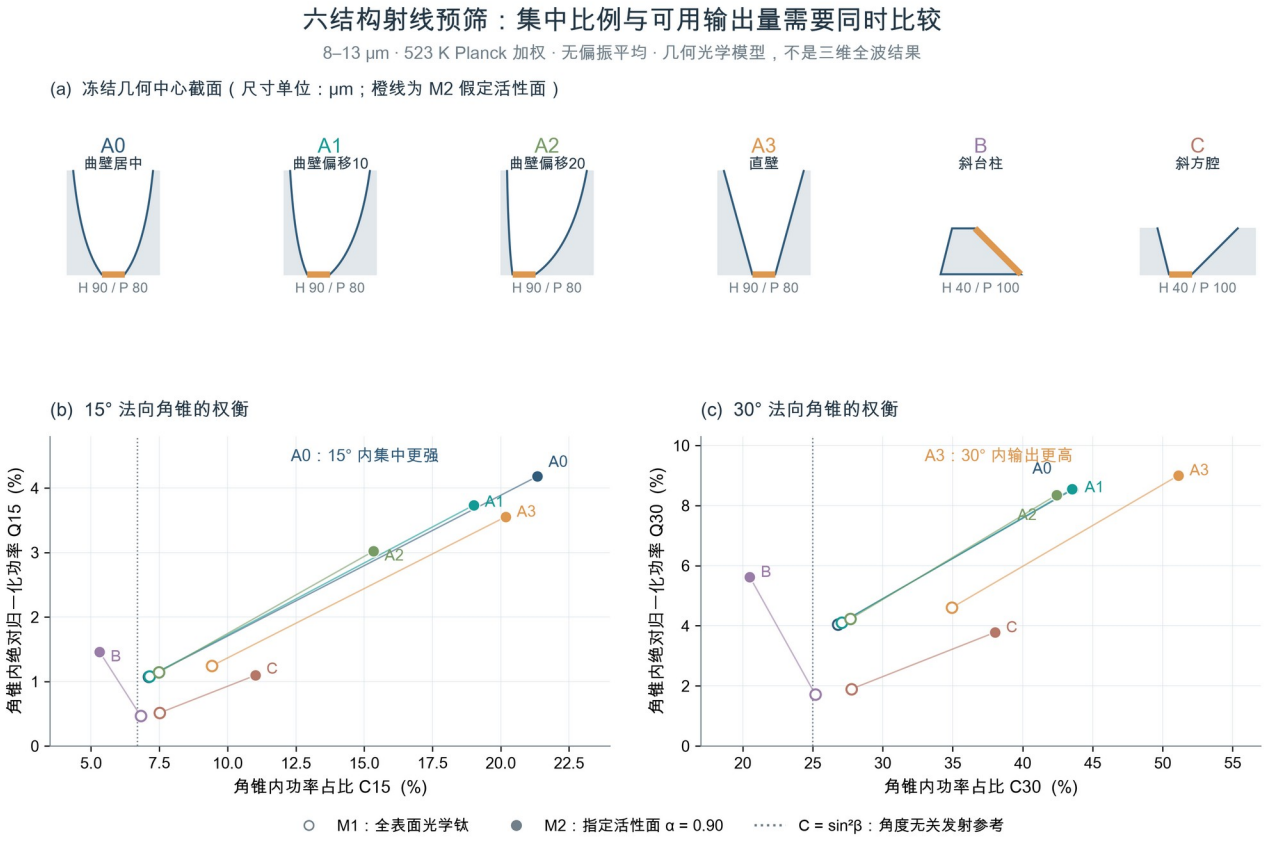
二维结构采用周期 50 μm、槽轴长 40 μm、倾角 30°、钛厚 60 μm。F=0.50、0.65、0.80 对应开口 25、32.5、40 μm；槽深与剩余钛厚也随之改变，不能将占空比效应理解为仅改变一项局部宽度。

10.5 μm、p 偏振下，+30°净通量吸收率依次约 13.33%、19.97%、16.10%；其+30°与−30°差约 4.82、11.04、7.82 个百分点。图中主曲线采用独立体吸收，两种方法给出相同局部优选：F=0.65 是三个样本中较好候选，不是全局最优。

F=0.65 时，8、10.5、13 μm 的±30°差分别约 11.42、11.04、8.56 个百分点，支持继续研究非对称槽的方向差。结论限于二维、一个偏振及少量波长，不能直接推广到三维非偏振带内角域。

当前结构 10 点含 8 条探索收敛、2 条基础结果；12 个配套平面控制中 4 通过、8 存在反射精度问题。结构通量/体吸收偏差约 0.269–0.380 个百分点；方向差的方法差约 0.00773 个百分点，不是总误差。

# 5 六结构及尺寸预筛




M2 是灰体假设，不代表已实现膜层。A0/A3端口与活性面积匹配；B/C还改变晶格和活性面积，不能只归因为形状。
Qβ = 锥内辐射功率 / 同投影面积黑体半球功率；Cβ = 锥内辐射功率 / 本结构半球功率。

图 5 六类几何及射线预筛权衡。灰体活性面假设与真实材料全波模型分开；$Q_{15}$ 和 $C_{15}$ 分别表征锥内绝对功率及锥内占比。

初筛比较曲壁腔 A0、底部偏移腔 A1/A2、直壁腔 A3 及 B/C 不对称结构，再筛深度和底部尺度。A 系列射线基准采用周期 80 μm、高 90 μm、开口对边 69.5456 μm、底部 20 μm；与后续 FEM 底部 15 μm 并非同一几何。

M2 模型为钛壁面配合假定吸收率 0.9 的活性面，它不是已实测 $SiO_2$。密集候选中 15°锥内占比约 18–22%，包含 50%半球功率的锥半角约 27–35°；该积分半角不是角分布半高宽。

增大深度可以增加目标角内绝对功率，也可能增强锥外壁面辐射、降低锥内占比。曲壁与直壁候选存在不同权衡；选择 A3 进入全波验证同时考虑激光加工及建模可控性。

六结构主筛批次有 114,180 次调用、31,140 个波段–角度样本，不是同等数量的独立实验或全波算例。射线预筛不验证衍射、干涉或波长级定向共振。

# 6 三维全波模型与材料输入

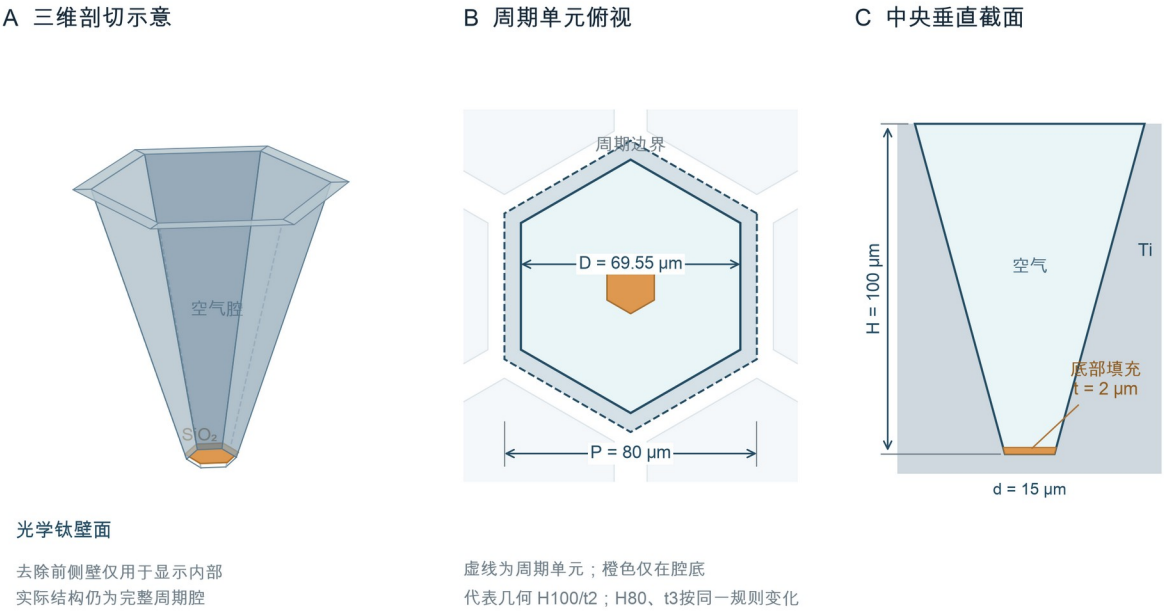



图 6 A3 六角截锥腔：三维剖切、周期俯视与垂直截面。示例 H100/t2，$SiO_2$ 仅底部填充，侧壁不覆膜。

| 量或材料 | 当前模型 | 物理含义 |
| --- | --- | --- |
| 周期 / 开口 / 底部对边距 | 80 / 69.5456 / 15 μm | 横向尺寸固定，六重对称 |
| 腔高 H / 填充 t | 已采样 H=60–120、t=1–3 μm 子集 | 改变 H 同时改变壁面斜率及面积 |
| 钛 | 可追溯光学钛常数 + 阻抗边界 | 不是用户 TA2 试样实测常数 |
| $SiO_2$ | Kischkat 等薄膜 n,k；显式填充域 | 原数据为约 510 nm 溅射膜，不等于多孔溶胶或颗粒膜 |

模型采用周期边界与入射/反射模式功率核算。钛阻抗边界近似不透射；$SiO_2$ 保留体损耗。平滑壁面、尖角及均匀填充均为理想化假设，后续须用实际形貌和膜层光学常数替换。

# 7 历史三维结果：已有角点，尚未闭合角域

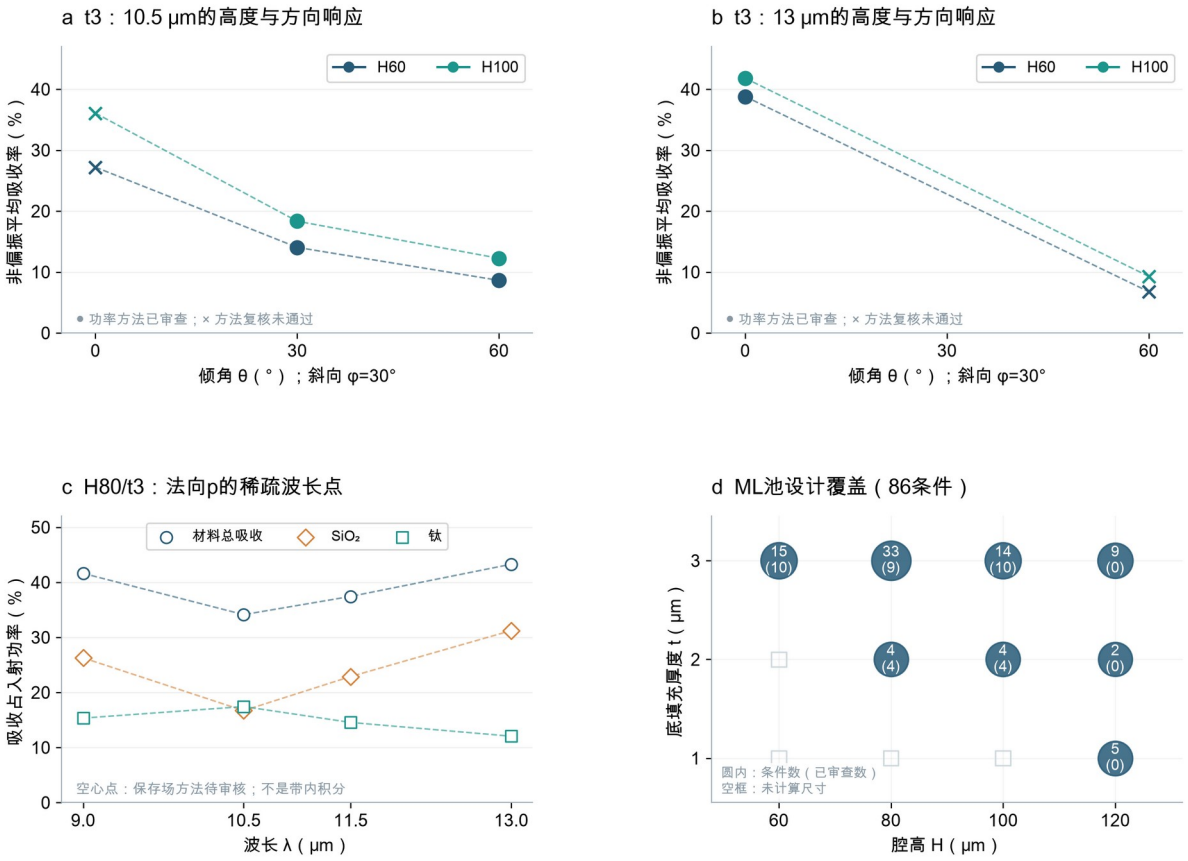



图 7 受控角度/波长点与 ML 设计覆盖。●为功率方法已审核；×为该比较未通过复核；空心谱点待审查。覆盖面板是 86 条件 ML 池，另 2 项 9 μm 警告结果单列。

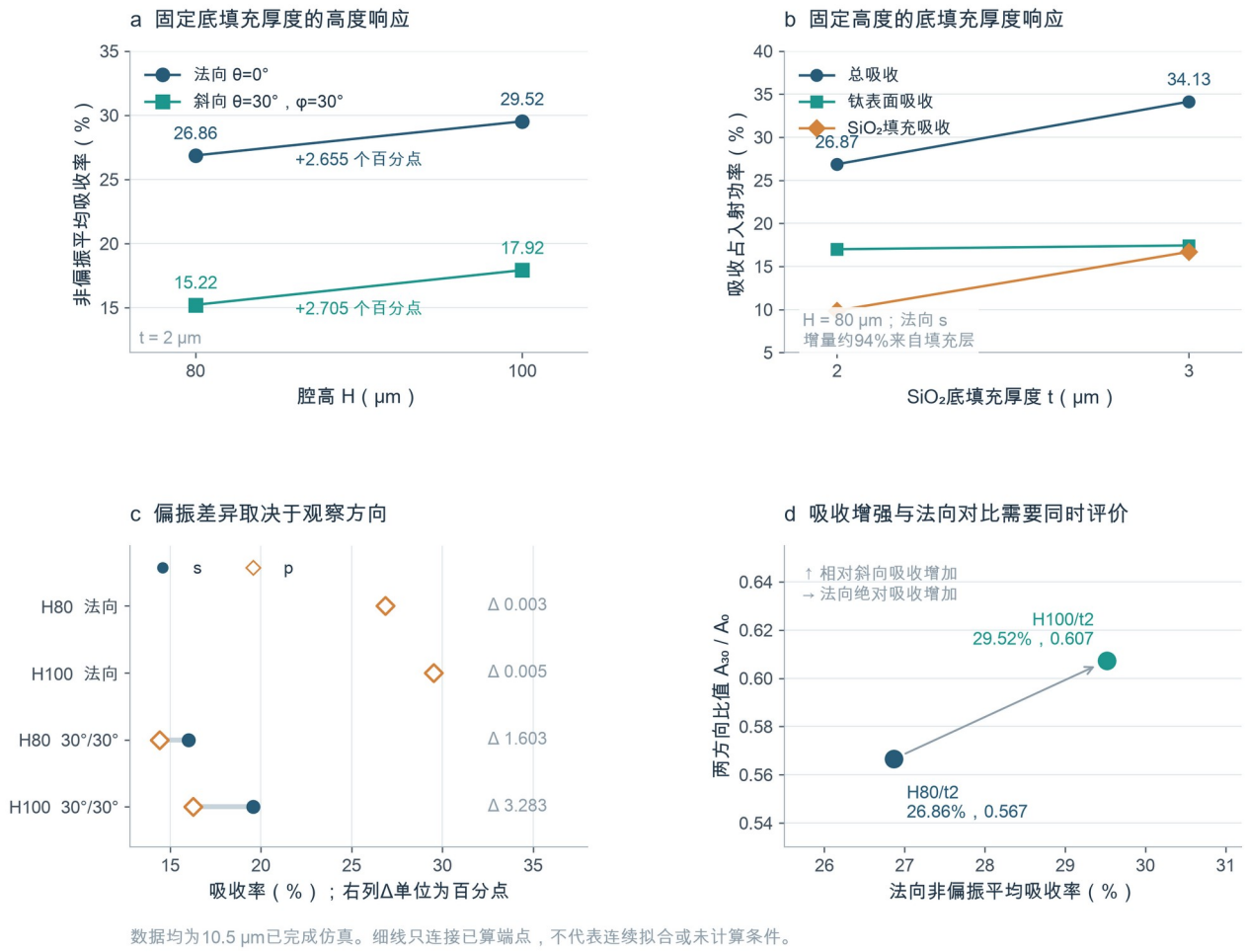
H60/t3 与 H100/t3 在 10.5 μm、30°及 60°已有 s/p 对。H100 非偏振吸收约 18.34%、12.25%，高于 H60 约 14.04%、8.63%；13 μm 法向约 41.81%、38.80%。这些成对结果通过保存场功率方法检查。

部分法向 10.5 μm 及斜向 13 μm 点有方法复核问题，保留作敏感性线索，不与通过点等权拟合规律。H80/t3 法向 p 在 9、10.5、11.5、13 μm 有四个谱点；仍不是收敛连续光谱或带内积分。

历史已包含 θ=0°、15°、22.5°、30°、60°及部分 φ 样本，说明三维角分辨模拟已开展。缺口是同结构、同质量标准的完整 s/p 与 θ–φ–λ 覆盖，而不是软件不能模拟方向性。

旧 H120 法向 10.5 μm 非偏振总吸收在 t1/t2/t3 约 36.55%/31.37%/37.06%，其方法质量尚未统一；13 μm 法向 p 从 t1 到 t3 约 24.77%→42.74%。平面 TMM 的 8–13 μm 未加权均值在 t1.95/t2 约 54.814%/54.809%（不是腔体）。这些线索说明膜厚效应依赖波长及几何，不能沿用一个通用最优厚度。

# 8 最新九项：局部尺寸与填充效应




数据均为10.5 μm已完成仿真。细线只连接已算端点，不代表连续拟合或未计算条件。

图 8 最新九项 10.5 μm 结果：高度响应、填充吸收分解、偏振配对及两点方向比。细线只连接实际端点，没有外推。

固定 t2，H80→H100 使法向非偏振吸收由 26.86%增至 29.52%，30°/30°由 15.22%增至 17.92%，提高 2.655 与 2.705 个百分点。A30/A0 由 0.5665 升至 0.6072，斜向相对法向也变强，不能据此宣称法向更集中。

固定 H80、法向 s，t2→t3 使吸收由 26.87%升至 34.13%，提高 7.264 个百分点，约 94%的增量来自 $SiO_2$ 积分吸收。两个端点支持继续探索填充厚度，但不能证明越厚越好。

法向 s/p 差约 0.003–0.005 个百分点；斜向差达 1.603 与 3.283 个百分点。非偏振角域评价应保留 s/p 配对，不能只选择高响应偏振。

# 9 功率核算、误差与可信度

$$R = \frac{\Sigma P_{m,q}^{out}}{P_{\text{in}}}, A_{port} = 1 - R - T, \quad T \approx 0 \quad (6)$$

$$A_{loss} = \frac{\int_{Vfilm} Q \, dV + \int_{STi} \tfrac{1}{2} \Re(Z_s) |H_t|^2 \, dS}{P_{\text{in}}} \quad (7)$$

$$Q = \tfrac{1}{2} \omega \varepsilon_0 \varepsilon_{loss}'' |E|^2, \varepsilon_{loss}'' = 2nk \geq 0 \quad (8)$$

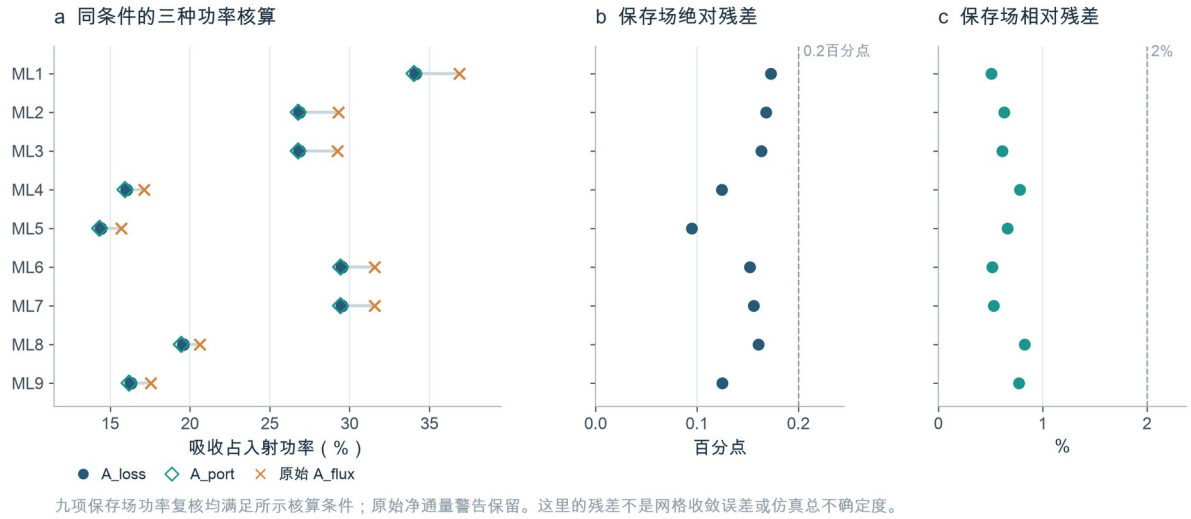



图 9 最新九项多种功率定义及保存结果独立核算。材料损耗、端口差与原始净通量分别保留；残差不是完整总不确定度。

九项保存结果功率方法均通过，最大绝对残差 0.173 个百分点、相对 0.829%。原始 A_flux 仍比 A_loss 高约 1.07–2.76 个百分点，原始警告没有改为“通过”。求解完成、保存场核算通过和正式网格合格须分开。

原 0.002 及探索 0.005 绝对容差、2%相对核算检查均保留。探索条件不是总误差足够小的证明。提高吸收会减小同等绝对误差的相对值，但不能消除源、模式、功率定义或几何错误。

式(8)使用正损耗量 εloss″，复介电常数符号须与求解器时间约定一致；R 覆盖传播级次及两偏振。最新九项仍无正式网格收敛证明。

# 10 加工与填充：从理想模型到试样

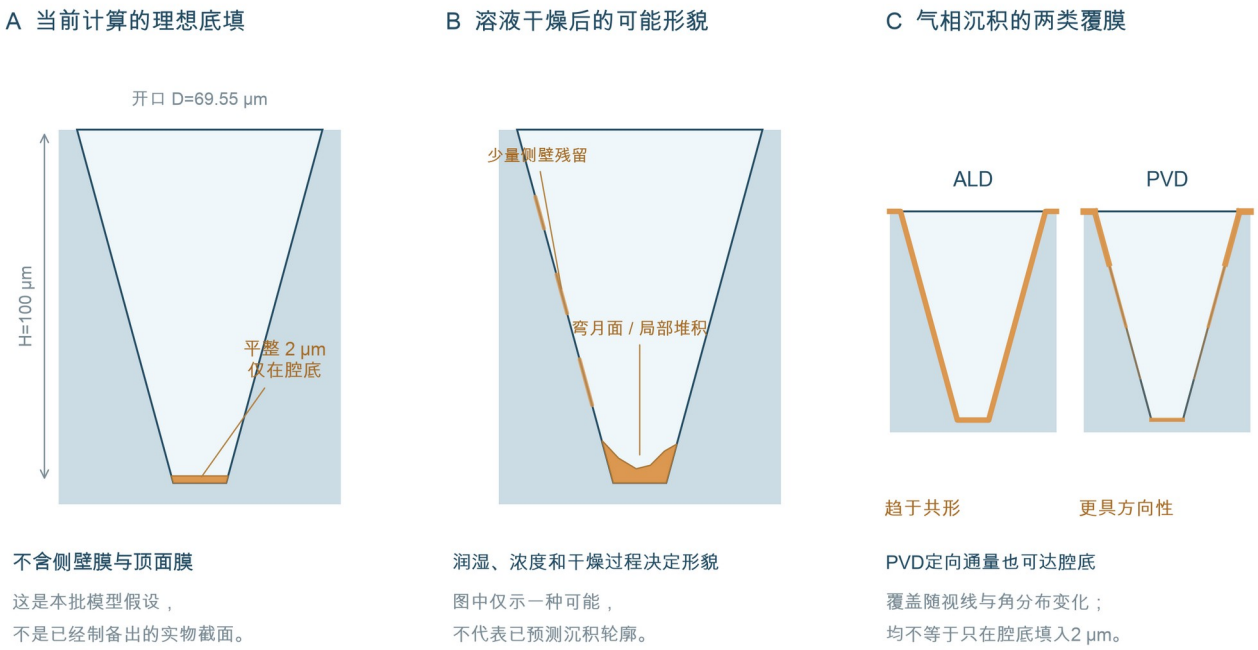



图 10 裸腔、理想底填充、共形覆膜及实际干燥沉积的区别。图为工艺形貌示意；不同形貌不能共用未经测量的厚度与 n,k。

文献证明 TA2/钛合金的上百微米阵列和深腔具有激光加工可行性，但没有证明本设备能直接得到当前理想尖角、光滑壁面及窄底密排腔。H80/H100 侧壁相对竖直约 18.8°/15.3°，顶面间隙约 10.45 μm；再沉积、氧化、圆角和粗糙度可能改变响应。

$SiO_2$ 是可追溯、具有中红外声子损耗的对照材料，尚非已证明最优。溶胶–凝胶/局部滴涂便于低成本试样，但会产生收缩、裂纹、咖啡环及孔隙；ALD 趋向共形并覆盖侧壁；PVD 有视线遮挡。几种路线中的“2 μm”并不等价。

先做裸 TA2 宽松阵列/孤立腔和平面见证片，取得实际截面、氧化及粗糙度，再对比薄覆膜和局部填充。用 FTIR 及合适的材料表征更新模型。H100/t2 理想干态体积仅约 0.419 pL/腔，滴量不能直接当作干膜体积。

工艺依据涵盖 TA2 蜂窝激光加工、钛箔漏斗孔和钛合金微铣削；本设备配方尚未验证。Kischkat 溅射膜 n,k 不能直接验证多孔溶胶 $SiO_2$。

# 11 机器学习：已完成验证及当前定位

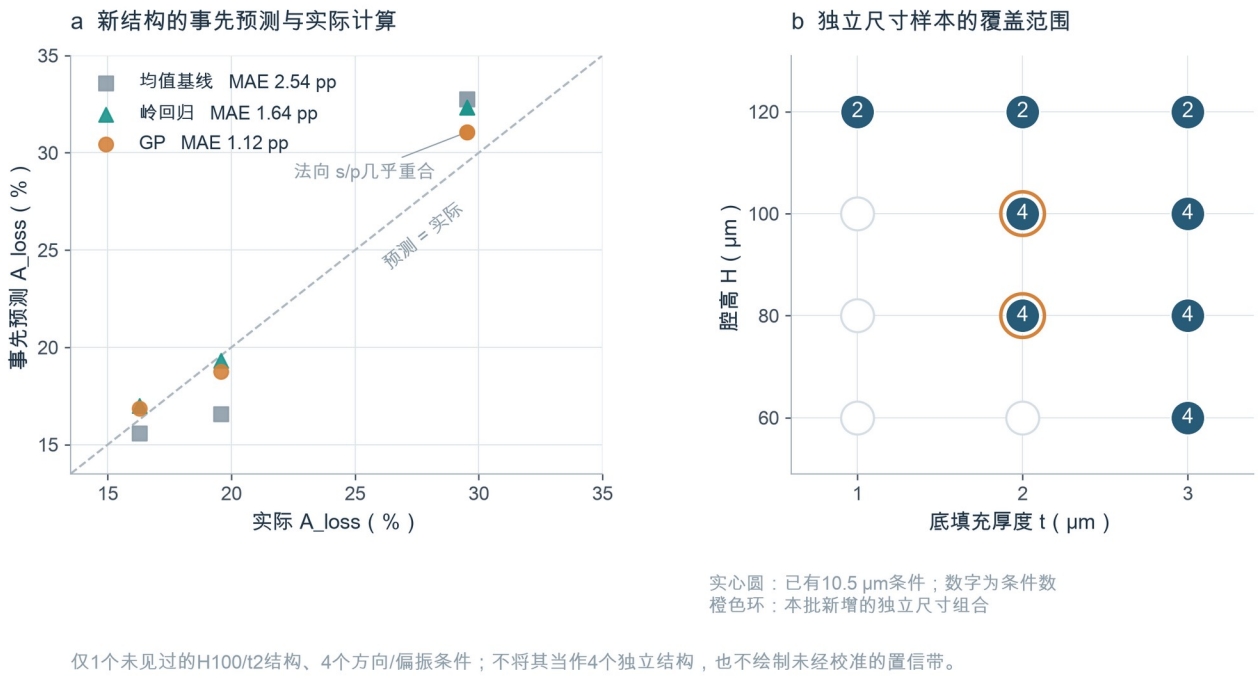



图 11 新 H100/t2 结构的事先预测与实际计算，以及 H–t 覆盖。四个方向/偏振条件仍只对应一组独立几何。

训练已在 Mac 的 Python 环境实际执行，使用 NumPy、SciPy、scikit-learn 及 joblib，无需独立图形软件。Windows 服务器上的 COMSOL 提供标签。模型输入 x=(H,t)，按波长、方向和偏振分条件拟合材料总吸收。

$$\mu_* = \mu_y + k_*^T \left( K + \sigma_n^2 I \right)^{-1} \left( y - \mu_y \right) \quad (9)$$

$$MAE^{pp} = \frac{100}{N} \Sigma \left| \hat{A}_i - A_i \right| \quad (10)$$

GP 使用 Matérn 5/2 核，保留均值基线及岭回归。H100/t2 事先预测误差依次为 2.54、1.64、1.12 个百分点，提示局部选点价值；验证对象只有一个新结构。历史整结构留出中法向 GP 约 4.20 个百分点，未稳定优于均值约 4.12。

当前 8 组设计仍稀疏；26 个 10.5 μm 条件含 13 条已审核、9 条待审核、4 条方法失败诊断。下一步先交叉补样、保留质量标签，以整套 H/t 留出防止数据泄漏。当前定位是代理预测与主动选点，不是直接端到端逆向设计。

# 12 后续方案、优先级与工作量

| 优先级 / 任务 | 目的及交付 | 判断依据 / 工作量 |
| --- | --- | --- |
| P1 可加工裸腔及填充试样 | 截面、壁面/氧化、平面见证片与 FTIR；更新几何及 n,k | 优先消除理想底填充与实际形貌差；周期依设备/工艺 |
| P1 H60/t2、H80/t1 补样 | 相同材料/横向几何；10.5 μm 法向、30°/30°的 s/p | 增加 2 组设计、8 条件；暂估 24–48 小时 |
| P2 优选两结构角域 | 先稀疏 θ/φ，补峰值、边缘及 s/p；计算目标锥指标 | 先单波长方向图，再检验积分稳定性 |
| P2 8–13 μm 及后续 3–20 μm | 同结构补光谱，计算带内及锥内功率 | 只对可信候选扩谱；材料范围不等于已求解范围 |
| P3 代理主动学习 | 整结构留出，对比基线，按预测与不确定性选点 | 减少求解次数；最终候选仍需全波及实验验证 |

### 计算组织与预计时间

本批九项已结束，下一批尚未启动。按本批单项约 3–6 小时估计，两项小批约 6–12 小时，两个新结构完整 8 项约 24–48 小时。实际网格、材料版本及共享内存会改变耗时，目前没有新的北京时间完工窗口。

默认串行 32 核；启动可用 RAM≥100 GiB、运行保留 64 GiB，本项目 RSS 软 112/硬 128 GiB；不改动他人 ORCA/FDTD 任务。优先独立诊断和局部修订，避免为相同残差重跑全部求解，保留失败原因和版本指纹。

### 进入大规模寻优前的里程碑

建立一条实际可加工路线、一个独立功率核对且具有局部网格敏感性记录的材料/形貌模型，以及同结构波长–方向–偏振采样。之后让代理模型在加工约束内围绕带内发射能力、目标角域功率及工艺难度多目标选点。

# 附表 A 最新九项核心数值

| 编号 | H/t μm | θ/φ | 偏振 | R % | A_loss % | $SiO_2$ % | Ti % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML1 | 80/3 | 0° | s | 65.959 | 34.130 | 16.693 | 17.437 |
| ML2 | 80/2 | 0° | s | 73.214 | 26.866 | 9.867 | 16.998 |
| ML3 | 80/2 | 0° | p | 73.217 | 26.863 | 9.866 | 16.997 |
| ML4 | 80/2 | 30°/30° | s | 84.064 | 16.021 | 0.332 | 15.689 |
| ML5 | 80/2 | 30°/30° | p | 85.659 | 14.418 | 0.906 | 13.512 |
| ML6 | 100/2 | 0° | s | 70.561 | 29.522 | 10.082 | 19.440 |
| ML7 | 100/2 | 0° | p | 70.567 | 29.516 | 10.082 | 19.435 |
| ML8 | 100/2 | 30°/30° | s | 80.539 | 19.566 | 0.175 | 19.391 |
| ML9 | 100/2 | 30°/30° | p | 83.806 | 16.283 | 0.540 | 15.743 |

A_loss=$SiO_2$+Ti；A_port=1−R。各项 λ=10.5 μm，均已完成保存结果功率方法审查；原始净通量警告仍保留，没有正式网格合格声明。队列于北京时间 11 月 4 日 13:16:35 结束。

### 新增遗漏记录已补入研究台账

H100/t3、9 μm 法向 p/s 的 A_loss 约 38.852%/38.870%，两项于 11 月 1 日完成，但方法审核失败，另表保留。研究归档 91/88 与 ML 池 89/86 因此不同；未把这些诊断点静默用于模型训练。

### 其他阶段的结果边界

旧二维覆膜系列 0/1/3 μm 曾得约 7.03%/50.24%/81.84%均值，但仅是 9、10、12 μm 三点在 9–12 μm 的离散积分，不是 8–13 μm 连续性能，也不是 A3 三维腔体。Meep 三维平面 r32 测试吸收约 3.727%，对应解析约 3.798%；没有同腔体的三维 Meep 验证。

### 资源与后台任务记录

本批首三项峰值 RSS47.98 GiB，最后四项 24 GiB OOC 缓存队列峰值 34.09 GiB。11 月 4 日 14:26:57 快照：本项目无活动进程、可用内存 180.67 GiB、CPU 约 18%、D 盘健康。此为带时间戳记录，不是阅读时的实时负载。

# 附录 B 数据、代码与主要依据

公开归档：GYH130/meep_sim，codex/research-summary-20261104 分支的 research_updates/20261104 目录。包含本报告、图表源程序/矢量图、汇总数据、求解与审查核心实现、代理模型代码。逐文件 SHA256 及实际 Git 提交记录随发布清单保存，历史分支保留。

公开包不含 SSH/网络凭据、主机用户信息、虚拟环境、大型 MPH 或全量三维场。原始场本地保留。数据表保留原始 accepted、保存场审查、警告及正式资格，读者可区分求解、审核和结论。

图形借鉴经典论文的“真实几何/剖面—尺寸材料—参数小多图—一致性/权衡”组织；统一面板字母、颜色、单位与偏振，保留原始散点，输出 SVG 及高分辨率 PNG。公式为可编辑 Word 公式。不复制他人成果，不用插值补齐未算区域。

图形组织：Raman et al., Nature 515, 540–544 (2014), Fig.1–3. https://doi.org/10.1038/nature13883

结构–角度–偏振图组：Greffet et al., Nature 416, 61–64 (2002), Fig.1–4. https://doi.org/10.1038/416061a

方向发射及互易：Miller, Zhu & Fan, PNAS 114, 4336–4341 (2017). https://doi.org/10.1073/pnas.1701606114

$SiO_2$ 光学数据：Kischkat et al., Applied Optics 51, 6789–6798 (2012). https://doi.org/10.1364/AO.51.006789

学习图形组织：Peurifoy et al., Science Advances 4, eaar4206 (2018), Fig.1–2. https://doi.org/10.1126/sciadv.aar4206

TA2 激光蜂窝：Wang et al., Optik (2019), article 162953. https://doi.org/10.1016/j.ijleo.2019.162953

钛激光漏斗孔：Ye et al., Scientific Reports 6, 37591 (2016). https://doi.org/10.1038/srep37591

钛合金微铣削：Calabrese et al., JMMP 5, 125 (2021). https://doi.org/10.3390/jmmp5040125

干燥沉积形貌：Shi et al., ACS Applied Materials & Interfaces (2019). https://doi.org/10.1021/acsami.8b21731

$SiO_2$ 共形 ALD：Dingemans et al., Journal of the Electrochemical Society (2012). https://doi.org/10.1149/2.067203jes

文献工艺可行性不等于本设备、本形貌已实现。详细材料/工艺证据及源索引保存在归档数据中。